

LUAD 阳性对照的汇总恢复指标 (v1)

2026-10-01。排名前预先冻结的 11 个 LUAD 参考药中，5 个在 EH3226 A549 的 4920 个药名里可测：docetaxel 106、crizotinib 241、gefitinib 2444、paclitaxel 2962、erlotinib 3147。其余 6 个未测得，按规则排除，不计为失败。脚本：python -m evals.luad\_positive\_control\_stats；结果：benchmark/results/luad\_positive\_control\_stats\_v1.json。名次来源：artifacts\reports\luad\_eh3226\positive\_control\_ranks.csv (sha256 matches data/manifests/eh3226-luad.json) (2026-10-01 下载 EH3226 后重新生成，对照名次文件与冻结哈希逐字节一致，数值不变)。

| 指标                        | 观测值   | 随机期望  | 单侧 p                   |
|---------------------------|-------|-------|------------------------|
| 平均名次百分位（越小越好）             | 0.362 | 0.500 | 0.147（无放回置换，200,000 次） |
| 进入前 10% 的个数               | 2     | 0.5   | —                      |
| Mann-Whitney（对照名次 < 全体名次） | —     | —     | 0.142                  |

结论：参考药整体略偏向靠前（docetaxel、crizotinib 进入前 10%），但只有 5 个可测对照，差异在统计上不显著（ $p \approx 0.15$ ）。这与 TRANSCRIPT 上“表达反转  $\approx$  随机”的结论一致：本筛选没有证明能恢复已知 LUAD 药物。A549 为 KRAS 突变、EGFR 野生型细胞系，EGFR 抑制剂（gefitinib、erlotinib）名次靠后在生物学上可以预期，但这不能被用来事后挑选对照。